

## 1. Método de Completar el Trinomio Cuadrado Perfecto

Partimos de la forma general de la ecuación cuadrática:

$$ax^2 + bx + c = 0$$

donde  $a \neq 0$

### 1.1. Normalización del coeficiente principal

Dividimos toda la ecuación entre el coeficiente cuadrático **a** para obtener un coeficiente unitario en  $x^2$ :

$$x^2 + \left(\frac{b}{a}\right)x + \frac{c}{a} = 0$$

Esta operación es válida ya que  $a \neq 0$  por definición de ecuación cuadrática.

### 1.2. Aislamiento de términos variables

Transponemos el término constante al miembro derecho:

$$x^2 + \left(\frac{b}{a}\right)x = -\frac{c}{a}$$

### 1.3. Completación del cuadrado perfecto

Esta es la operación fundamental del método. Para transformar el miembro izquierdo en un trinomio cuadrado perfecto, seguimos el principio algebraico:

$$(x + p)^2 = x^2 + 2px + p^2$$

Comparando con nuestra expresión

$$x^2 + \left(\frac{b}{a}\right)x$$

Identificamos que:

$$2p = \frac{b}{a} \Rightarrow p = \frac{b}{2a}$$

Por lo tanto, el término que completa el cuadrado es:

$$p^2 = \left[\frac{b}{2a}\right]^2 = \frac{b^2}{4a^2}$$

Añadimos este término a ambos miembros para preservar la igualdad:

## Tarea 1.1

La formula general

$$x^2 + \left(\frac{b}{a}\right)x + \frac{b^2}{4a^2} = -\frac{c}{a} + \frac{b^2}{4a^2}$$

### 1.4. Factorización y simplificación

El miembro izquierdo es ahora un trinomio cuadrado perfecto:

$$\left(x + \frac{b}{2a}\right)^2 = -\frac{c}{a} + \frac{b^2}{4a^2}$$

Para combinar los términos del miembro derecho, obtenemos común denominador  $4a^2$ :

$$\left(x + \frac{b}{2a}\right)^2 = \frac{-4ac + b^2}{4a^2}$$

$$\left(x + \frac{b}{2a}\right)^2 = \frac{b^2 - 4ac}{4a^2}$$

### 1.5. Extracción de raíz cuadrada

Aplicamos la propiedad de las ecuaciones: si  $A^2 = B$  entonces  $A = \pm\sqrt{B}$

$$x + \frac{b}{2a} = \pm\sqrt{\frac{b^2 - 4ac}{4a^2}}$$

$$x + \frac{b}{2a} = \pm\frac{\sqrt{b^2 - 4ac}}{\sqrt{4a^2}}$$

$$x + \frac{b}{2a} = \pm\frac{\sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

Nótese que  $\sqrt{4a^2} = 2 \cdot |a|$  pero como el  $\pm$  ya indica ambas posibilidades, podemos escribir simplemente  $2a$ .

### 1.6. Despeje final de x

$$x = -\frac{b}{2a} \pm \frac{\sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

$$x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

## 2. Método de Poh-Shen Loh (Método de la Simetría)

Fundamento teórico: Este método se basa en las propiedades de las raíces de la ecuación cuadrática. Por el teorema de Vieta, si  $r$  y  $s$  son las raíces de  $ax^2 + bx + c = 0$ , entonces:

$$r + s = -\frac{b}{a} \text{ (suma de raíces)}$$

$$r \cdot s = \frac{c}{a} \text{ (producto de raíces)}$$

### 2.1. Definición del punto de simetría

El promedio aritmético de las raíces representa el punto medio entre ellas:

$$m = \frac{r + s}{2} = -\frac{b}{2a}$$

Este valor  $m$  es el eje de simetría de la parábola.

### 2.2. Representación simétrica de las raíces

Expresamos las raíces como desviaciones simétricas del promedio:

$$r = m + d$$

$$s = m - d$$

Donde  $d$  representa la distancia desde cada raíz al centro de simetría.

### 2.3. Aplicación de la propiedad del producto

Sustituimos en la segunda relación de Vieta:

$$r \cdot s = (m + d)(m - d) = \frac{c}{a}$$

Aplicando la identidad algebraica de diferencia de cuadrados:

$$m^2 - d^2 = \frac{c}{a}$$

### 2.4. Determinación de la desviación $d$

Despejamos  $d^2$  de la ecuación anterior:

$$d^2 = m^2 - \frac{c}{a}$$

Sustituimos  $m = -\frac{b}{2a}$ :

## Tarea 1.1

La formula general

$$d^2 = \frac{b^2}{4a^2} - \frac{c}{a}$$

$$d^2 = \frac{b^2 - 4ac}{4a^2}$$

Extraemos raíz cuadrada:

$$d = \pm \frac{\sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

El doble signo refleja la simetría de las dos raíces equidistantes del centro.

## 2.5. Formulación final de las raíces

Combinamos las expresiones:

$$r, s = m \pm d = -\frac{b}{2a} \pm \frac{\sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

$$r, s = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$